

TRABAJO INTEGRADOR

Aprendiz:

LUIS EDUARDO BUITRAGO PASCUAS C.C. 1077228906

LAURA DANIELA AVILES PERDOMO C.C. 1007681669

ANDRES CAMILO PEREZ MENDOZA C.C. 1003895622

Instructor:

CARLOS JULIO CADENA

ING. SISTEMAS



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS. ANALISIS Y
DESARROLLO DE SOFTWARE. (3239137) NEIVA
2026**

1. Identificación del Problema

Actualmente el restaurante lleva sus reservas, mesas y clientes de forma manual, usando cuadernos, hojas de cálculo sueltas o simplemente el teléfono, sin dejar un registro ordenado. Esta forma de trabajar trae varios problemas que afectan tanto a los clientes como al funcionamiento diario del restaurante.

1.1 Inconvenientes identificados

- Sobre-reservas: como no hay un control central de los cupos, puede pasar que dos o más reservas queden registradas para la misma mesa, en la misma fecha y hora, y se genere un choque cuando llegan los clientes.
- Reservas duplicadas: un mismo cliente o un mismo horario puede quedar anotado más de una vez, por errores al escribir a mano, porque no hay una validación automática y porque no queda claro quién atendió cada llamada o mesa.
- Mesas mal asignadas: como nadie sabe en el momento la capacidad, la ubicación y el estado de cada mesa (libre, ocupada o reservada), el personal termina asignando mesas que no alcanzan para el número de personas o que ya estaban comprometidas.
- Desorden en la operación: la información de clientes y reservas queda regada en varios lugares, y por eso es difícil consultar rápido la disponibilidad, revisar las próximas reservas o sacar reportes.
- Clientes molestos y mala imagen del restaurante: todos estos errores generan esperas que no debían pasar, o mesas que no están disponibles aunque el cliente tenía su reserva confirmada, lo que afecta la confianza de los clientes.

Por todo esto, se necesita un sistema de software que centralice y automatice el manejo de clientes, mesas, reservas y disponibilidad, y que en todo momento garantice que los cupos no se dupliquen ni se crucen.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema de software que permita manejar, de forma centralizada y en tiempo real, el registro de clientes, la gestión de mesas y la creación, modificación, cancelación y consulta de reservas del restaurante, asegurando que la disponibilidad de las mesas sea siempre real y evitando que se dupliquen o se crucen reservas para una misma mesa, fecha y hora.

2.1 Objetivos específicos

- Centralizar el registro de los clientes y sus datos de contacto, para facilitar la comunicación y llevar un historial de sus reservas.
- Llevar un control actualizado de las mesas del restaurante (capacidad, ubicación y estado).
- Permitir crear reservas revisando, en el momento, si la mesa solicitada está disponible.
- Evitar de forma automática que se creen reservas duplicadas o que choquen con una reserva ya existente.
- Ofrecer una consulta de disponibilidad clara y confiable por fecha, hora y número de personas.

3. Actores / Usuarios del Sistema

Se identificaron tres tipos de usuarios que van a usar el sistema, cada uno con sus propias tareas y permisos.

Actor	Descripción	Responsabilidades principales
Cliente	Persona que quiere reservar una mesa en el restaurante.	Registrarse, consultar disponibilidad, crear, modificar o cancelar sus propias reservas.
Recepcionista / Administrador del restaurante	Persona del restaurante que atiende la operación del día a día.	Manejar las mesas, confirmar o reubicar reservas, atender reservas presenciales o por teléfono, y revisar el listado de reservas del día.
Administrador del Sistema	Persona encargada de que el sistema funcione bien.	Manejar los usuarios, sus roles y permisos; configurar datos del restaurante (horarios, número de mesas); cuidar que la información esté correcta y segura.

4. Épicas

Una épica es un grupo grande de funciones que tienen algo en común. Aquí se agrupa lo principal que debe hacer el sistema, y de cada épica salen las historias de usuario más pequeñas y específicas.

EP-01 — Gestión de Clientes

Objetivo de la épica: Permitir el registro, consulta y actualización de la información de los clientes que realizan reservas en el restaurante.

Historias asociadas: HU-01

EP-02 — Gestión de Mesas

Objetivo de la épica: Llevar un control actualizado de las mesas del restaurante: cuántas hay, para cuántas personas sirve cada una, dónde están ubicadas y si están libres u ocupadas.

Historias asociadas: HU-02

EP-03 — Gestión de Reservas

Objetivo de la épica: Permitir crear, modificar, cancelar y ver las reservas, cuidando siempre que no se dupliquen ni se crucen dos reservas en la misma mesa y el mismo horario.

Historias asociadas: HU-04, HU-05, HU-06, HU-07

EP-04 — Consulta de Disponibilidad

Objetivo de la épica: Dejar que los clientes y el personal del restaurante consulten, en el momento, qué mesas están disponibles según la fecha, la hora y el número de personas.

Historias asociadas: HU-03

EP-05 — Administración y Seguridad del Sistema

Objetivo de la épica: Manejar los roles y permisos de los usuarios del sistema, para que cada uno pueda hacer solo lo que le corresponde y la información esté protegida.

Historias asociadas: HU-08

5. Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

A continuación se presentan las historias de usuario en el formato estándar, junto con sus criterios de aceptación (las reglas que hay que cumplir para dar la historia por terminada). Estos criterios se centran sobre todo en que los cupos de las mesas no se violen y en que no se generen reservas duplicadas, porque esas son las reglas más importantes del negocio.

Historia de Usuario HU-01

Código	HU-01	Épica	EP-01 — Gestión de Clientes
Prioridad	Alta	¿Entra al MVP?	Sí

*Como **cliente**, quiero **registrarme en el sistema con mis datos personales (nombre, teléfono, correo)**, para el restaurante pueda **identificarme, contactarme y asociar mis reservas a mi historial**.*

Criterios de aceptación:

- El sistema no debe permitir el registro de un cliente sin nombre, teléfono y correo electrónico válidos.
- El sistema debe rechazar el registro si el número de teléfono o el correo ya existen en la base de datos, para evitar clientes duplicados.
- Al registrarse exitosamente, el cliente debe quedar disponible para asociarse a nuevas reservas de forma inmediata.

Historia de Usuario HU-02

Código	HU-02	Épica	EP-02 — Gestión de Mesas
Prioridad	Alta	¿Entra al MVP?	Sí

*Como **repcionista**, quiero **registrar y editar la información de las mesas (número, capacidad, ubicación y estado)**, para **mantener actualizado el inventario real de mesas disponibles en el restaurante**.*

Criterios de aceptación:

- Cada mesa debe tener un número único; el sistema debe rechazar la creación de una mesa con un número ya existente.
- El campo de capacidad (número de personas) es obligatorio y debe ser mayor a cero.
- El estado de la mesa (libre, reservada, ocupada) debe actualizarse automáticamente cuando se confirma o finaliza una reserva asociada a ella.

Historia de Usuario HU-03

Código	HU-03	Épica	EP-04 — Consulta de Disponibilidad
Prioridad	Alta	¿Entra al MVP?	Sí

Como **cliente**, quiero **consultar la disponibilidad de mesas para una fecha, hora y número de personas específicos, para saber si puedo reservar antes de confirmar mi solicitud.**

Criterios de aceptación:

- El sistema solo debe mostrar como disponibles las mesas cuya capacidad sea igual o mayor al número de personas indicado.
- El sistema debe excluir de los resultados cualquier mesa que ya tenga una reserva confirmada que se cruce con la fecha y el rango horario consultado.
- La consulta debe mostrar el estado real de las mesas en el momento en que se hace la búsqueda, no un dato viejo o desactualizado.

Historia de Usuario HU-04

Código	HU-04	Épica	EP-03 — Gestión de Reservas
Prioridad	Alta	¿Entra al MVP?	Sí

Como **cliente**, quiero **crear una reserva seleccionando fecha, hora, número de personas y mesa disponible, para asegurar mi lugar en el restaurante con anticipación.**

Criterios de aceptación:

- Una reserva solo puede crearse sobre una mesa marcada como disponible para la fecha y hora solicitadas.
- El sistema debe asignar automáticamente un código único a cada reserva, y ese código no debe poder cambiarse después.
- Toda reserva creada debe quedar en estado 'confirmada' o 'pendiente' según la configuración del restaurante, y debe notificarse al cliente.

Historia de Usuario HU-05

Código	HU-05	Épica	EP-03 — Gestión de Reservas
Prioridad	Media	¿Entra al MVP?	Sí

Como **repcionista**, quiero **visualizar en un panel centralizado todas las reservas del día, agrupadas por mesa y horario, para organizar la operación del salón y anticipar la llegada de los clientes.**

Criterios de aceptación:

- El panel debe listar todas las reservas del día seleccionado, ordenadas por hora, indicando mesa, cliente y número de personas.
- El panel debe permitir filtrar por estado de la reserva (confirmada, pendiente, cancelada).
- La información mostrada debe corresponder al estado más reciente registrado en el sistema (sin reservas fantasma o ya canceladas mostradas como activas).

Historia de Usuario HU-06

Código	HU-06	Épica	EP-03 — Gestión de Reservas
Prioridad	Alta	¿Entra al MVP?	Sí

*Como **repcionista**, quiero que el sistema impida crear o confirmar una reserva sobre una mesa ya comprometida en ese horario, para evitar reservas duplicadas y choques de mesas que afecten al cliente.*

Criterios de aceptación:

- Antes de guardar cualquier reserva, el sistema debe revisar que no exista otra reserva activa para esa misma mesa en una fecha y hora que se cruce con la solicitada.
- Si encuentra un cruce de horario sobre la misma mesa, el sistema debe rechazar la reserva y mostrar un mensaje que explique el problema, sin guardar el registro.
- Esta revisión de disponibilidad debe hacerse de forma segura en la base de datos, para que, si llegan dos solicitudes casi al mismo tiempo por la misma mesa, el sistema solo deje pasar una y rechace la otra.
- Ninguna acción del sistema (crear una reserva nueva, editar una existente o volver a activar una reserva cancelada) debe poder dejar dos reservas activas al mismo tiempo sobre la misma mesa y el mismo horario.

Historia de Usuario HU-07

Código	HU-07	Épica	EP-03 — Gestión de Reservas
Prioridad	Media	¿Entra al MVP?	Si

*Como **cliente**, quiero **cancelar o modificar mi reserva con anticipación**, para **liberar la mesa si ya no puedo asistir o ajustar los datos de mi visita**.*

Criterios de aceptación:

- Al cancelar una reserva, el sistema debe cambiar su estado a 'cancelada' y liberar automáticamente la mesa para ese horario.
- Al modificar fecha, hora o número de personas, el sistema debe volver a validar la disponibilidad como si fuera una nueva reserva, aplicando las mismas reglas de la HU-06.
- Una reserva cancelada no se puede volver a activar de forma automática; debe pasar otra vez por la revisión de disponibilidad, como si fuera una reserva nueva.

Historia de Usuario HU-08

Código	HU-08	Épica	EP-05 — Administración y Seguridad
Prioridad	Alta	¿Entra al MVP?	Si

*Como **administrador del sistema**, quiero **gestionar los roles y permisos de los usuarios (cliente, recepcionista, administrador)**, para **garantizar que cada usuario solo acceda a las funciones que le corresponden y proteger la integridad de la información**.*

Criterios de aceptación:

- El sistema debe restringir la gestión de mesas y la visualización del panel de reservas del día únicamente a los roles de recepcionista y administrador.

- Un cliente no debe poder ver ni modificar reservas de otros clientes.
- Todo cambio de rol o permiso debe quedar guardado con el usuario que lo hizo, la fecha y la hora, para poder revisarlo después si es necesario.

6. Priorización de Historias y Alcance del MVP

Para priorizar se tuvo en cuenta qué tanto ayuda cada historia a resolver el problema principal del proyecto (evitar sobre-reservas y reservas duplicadas), y qué tan necesaria es para que el sistema se pueda usar desde la primera entrega.

Código	Historia de usuario (resumen)	Épica	Prioridad	MVP
HU-01	Registro de clientes	EP-01	Alta	Sí
HU-02	Registro y edición de mesas	EP-02	Alta	Sí
HU-03	Consulta de disponibilidad	EP-04	Alta	Sí
HU-04	Creación de reservas	EP-03	Alta	Sí
HU-06	Prevención de duplicados y overbooking	EP-03	Alta	Sí
HU-05	Panel de reservas del día	EP-03	Media	Sí
HU-07	Cancelación / modificación de reservas	EP-03	Media	Sí
HU-08	Gestión de roles y permisos	EP-05	Alta	Sí

6.1 Justificación del alcance del MVP

- HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-06 y HU-08 son lo mínimo que el sistema necesita para funcionar: sin registrar clientes y mesas no hay nada que reservar; sin consultar disponibilidad y crear reservas el sistema no sirve; y sin la validación de HU-06 no se resuelve el problema principal del proyecto (sobre-reservas y duplicados).
- HU-05 se incluye en el MVP porque, aunque no evita duplicados directamente, el recepcionista la necesita para poder trabajar bien día a día.
- **HU-07** se incluye en el MVP con prioridad media, ya que permite modificar o cancelar reservas cuando las necesidades del cliente cambien. Aunque no es indispensable para realizar una reserva inicialmente, sí es importante para completar el ciclo de gestión de una reserva y evitar que los cambios tengan que realizarse manualmente.